

Лабораторная работа № 2
По дисциплине "ОМО"
Тема: "Линейные модели для задач регрессии и классификации."

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Невар В.А.
Проверил:
Крощенко А.А.

Цель: Изучить применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.

Вариант 5

Регрессия (Предсказание итоговой оценки студента)

1. Student Performance

2. Предсказать итоговую оценку (G3)

3. Задания:

- загрузите данные, выбрав в качестве признаков studytime, failures, G1, G2;
- обучите модель линейной регрессии;
- рассчитайте MAE и R2;
- визуализируйте зависимость G3 от G2 (оценка за предыдущий период) с линией регрессии.

Код:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, r2_score
from sklearn.model_selection import train_test_split

pd.set_option('display.max_rows', None)

df = pd.read_csv("C:\Учёба\ОМО\student-por.csv", sep=";", quotechar='\"')

print("Размер данных:", df.shape)

print("Информация о данных:\n", df[["studytime", "failures", "G1", "G2", "G3"]])

X = df[["studytime", "failures", "G1", "G2"]]
y = df["G3"]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)

model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

y_pred = model.predict(X_test)

mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"MAE: {mae:.3f}")
print(f"R²: {r2:.3f}")

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(x="G2", y="G3", data=df, color="blue", alpha=0.6, label="Фактические
данные")

reg_line = LinearRegression()
```

```

reg_line.fit(df[["G2"]], df["G3"])
x_range = pd.DataFrame({"G2": sorted(df["G2"].unique())})
y_pred_line = reg_line.predict(x_range)
plt.plot(x_range, y_pred_line, color="red", linewidth=2, label="Линия регрессии")

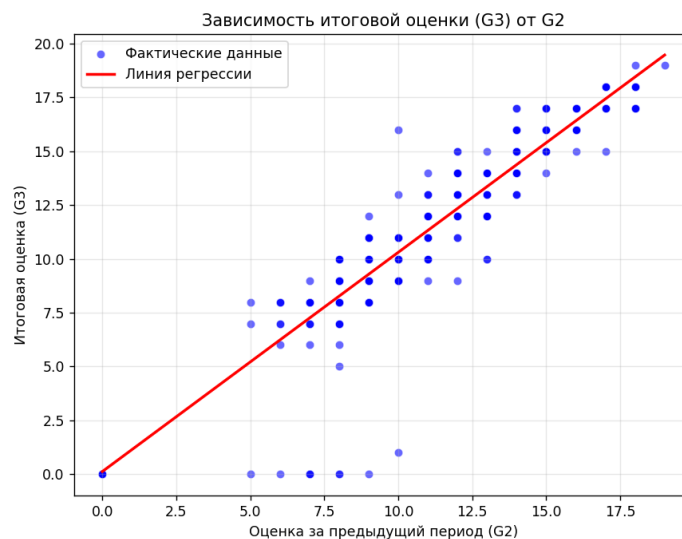
plt.title("Зависимость итоговой оценки (G3) от G2")
plt.xlabel("Оценка за предыдущий период (G2)")
plt.ylabel("Итоговая оценка (G3)")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)

plt.show()

```

Результат:

Размер данных: (649, 33)						622	2	0	8	10	9
Информация о данных:						623	3	0	15	16	16
	studytime	failures	G1	G2	G3	624	1	1	8	8	9
0	2	0	0	11	11	625	1	0	10	10	10
1	2	0	9	11	11	626	2	0	7	5	0
2	2	0	12	13	12	627	1	0	9	10	10
3	3	0	14	14	14	628	3	0	10	11	12
4	2	0	11	13	13	629	1	0	7	8	9
5	2	0	12	12	13	630	3	0	15	17	17
6	2	0	13	12	13	631	3	0	10	11	12
7	2	0	10	13	13	632	2	1	7	8	9
8	2	0	15	16	17	633	2	0	13	14	14
9	2	0	12	12	13	634	2	0	16	16	16
10	2	0	14	14	14	635	2	0	8	9	9
11	3	0	10	12	13	636	2	0	17	18	19
12	1	0	12	13	12	637	1	0	7	7	0
13	2	0	12	12	13	638	2	0	14	15	16
14	3	0	14	14	15	639	1	1	5	8	0
15	1	0	17	17	17	640	1	1	7	7	0
16	3	0	13	13	14	641	3	0	14	17	15
17	2	0	13	14	14	642	2	0	6	9	11
18	1	3	8	8	7	643	1	0	7	9	10
19	1	0	12	12	12	644	3	1	10	11	10
20	2	0	12	13	14	645	2	0	15	15	16
21	1	0	11	12	12	646	2	0	11	12	9
22	2	0	12	13	14	647	1	0	10	10	10
23	2	0	10	10	10	648	1	0	10	11	11
24	3	0	10	11	10	MAE: 0.743					
25	1	0	10	11	12	R²: 0.863					



Вывод: Я изучил применил линейную и логистическую регрессии для решения практических задач. Научился обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.